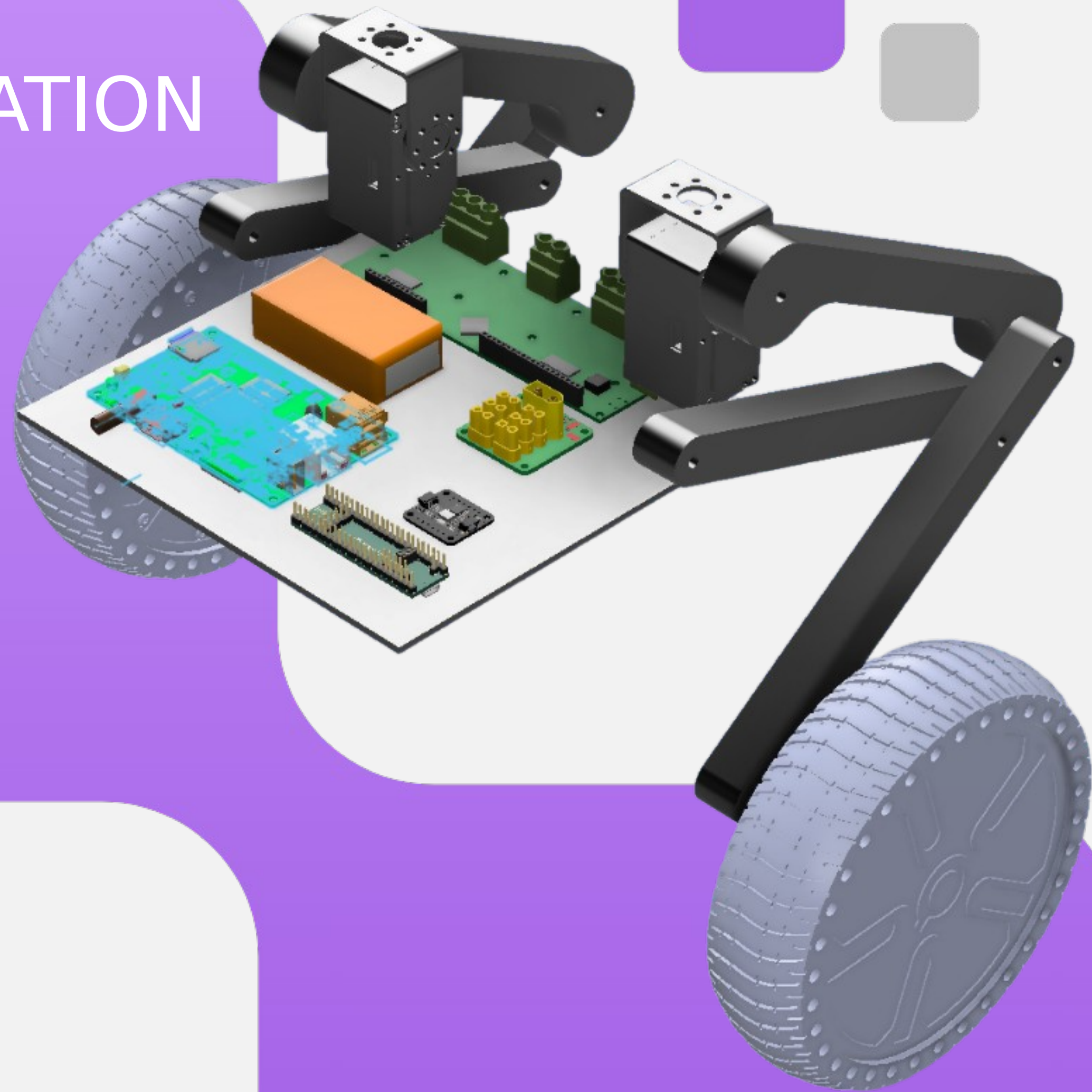


2026 CAPSTONE DESIGN PRESENTATION

캡스톤 디자인

2 학기 하드웨어 제작 , 설계 및
시뮬레이션 결과 보고



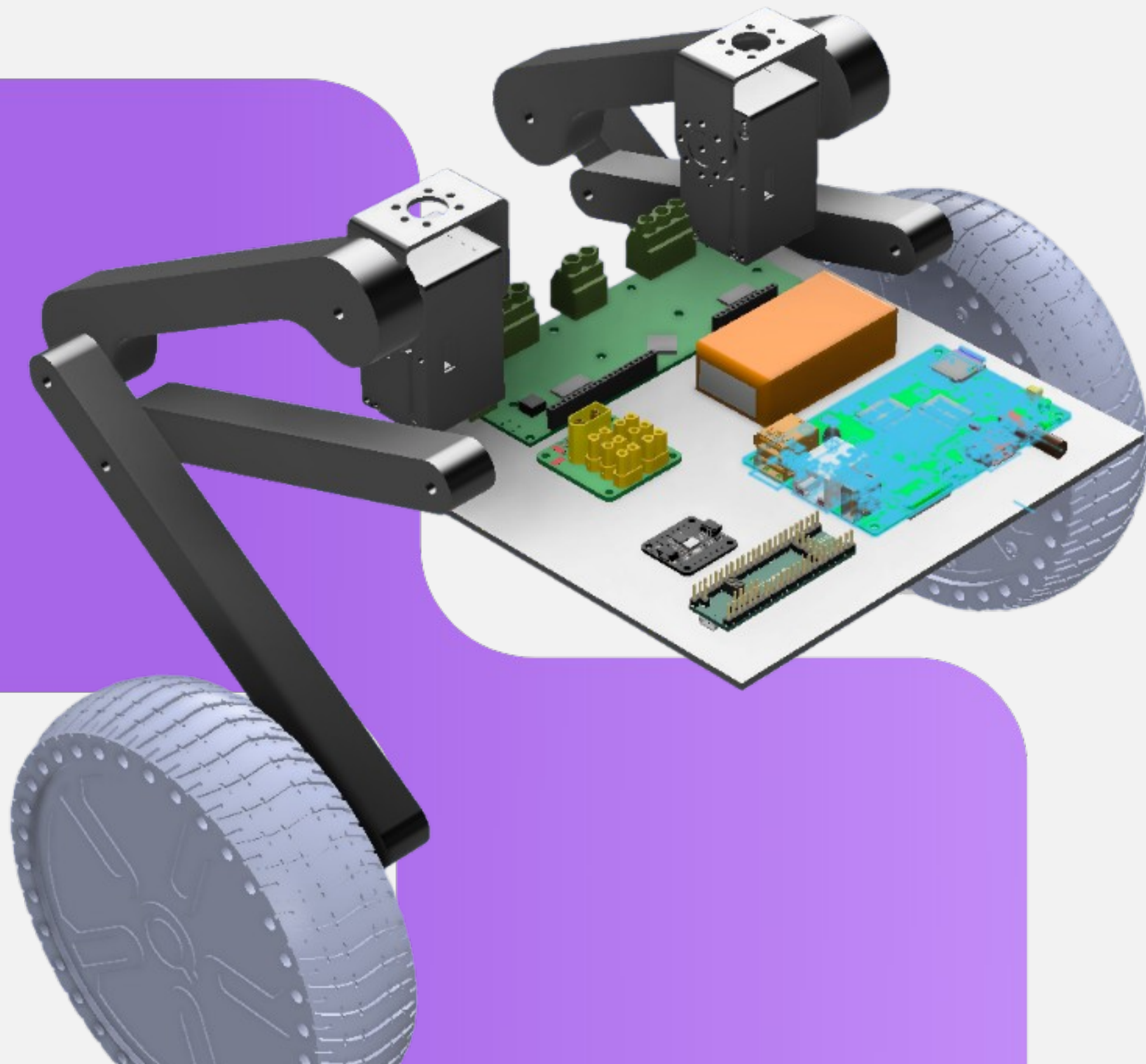
Project by. 2 조 2021121173
정성훈

Date. 2026.09.07

KU

CONTENTS

목차 보기



01	MATLAB Simulink	03p
	• 스쿼트 모션 영상 및 피치 스코프 • 주행 영상 및 피치 스코프 • 주행 + 스쿼트 모션 영상 및 피치 스코프	
02	링크부 체결	06p
	• Misumi 사 부시 및 샤프트를 이용하여 결합 • 각 링크별 부시의 필요한 최소길이	
03	Hardware Design & Assembly	08p
	• Supporter Desgin • Assembly Video	
04	모터 구동영상 및 설명	10p
	• 서보모터 구동 • 인휠모터 구동	
05	하드웨어 제작 계획	31p
	• 3D printing	

MATLAB SIMULINK

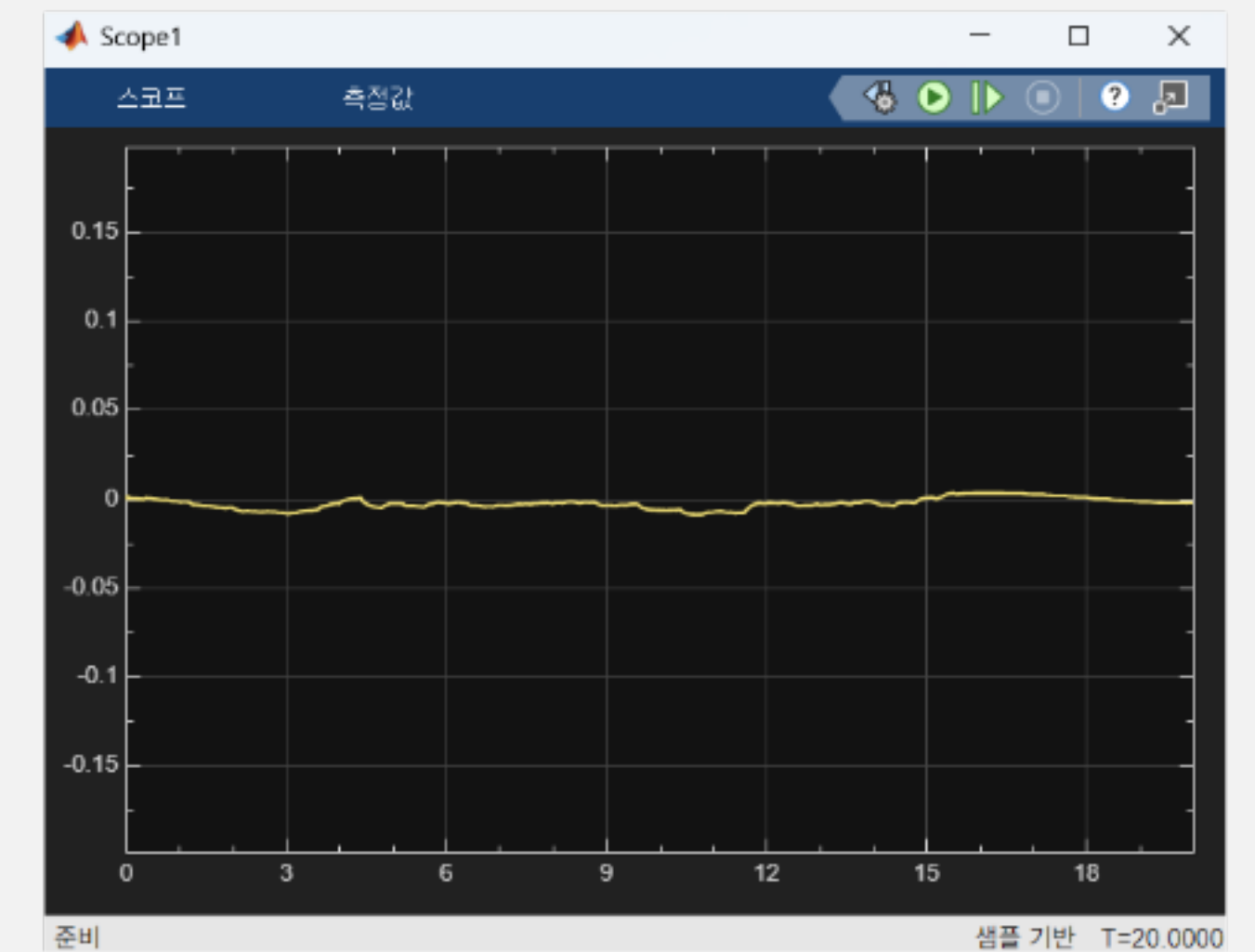
01

Matlab 시뮬레이션

- 스쿼트 모션 영상 및 피치 스코프



스쿼트 모션 영상



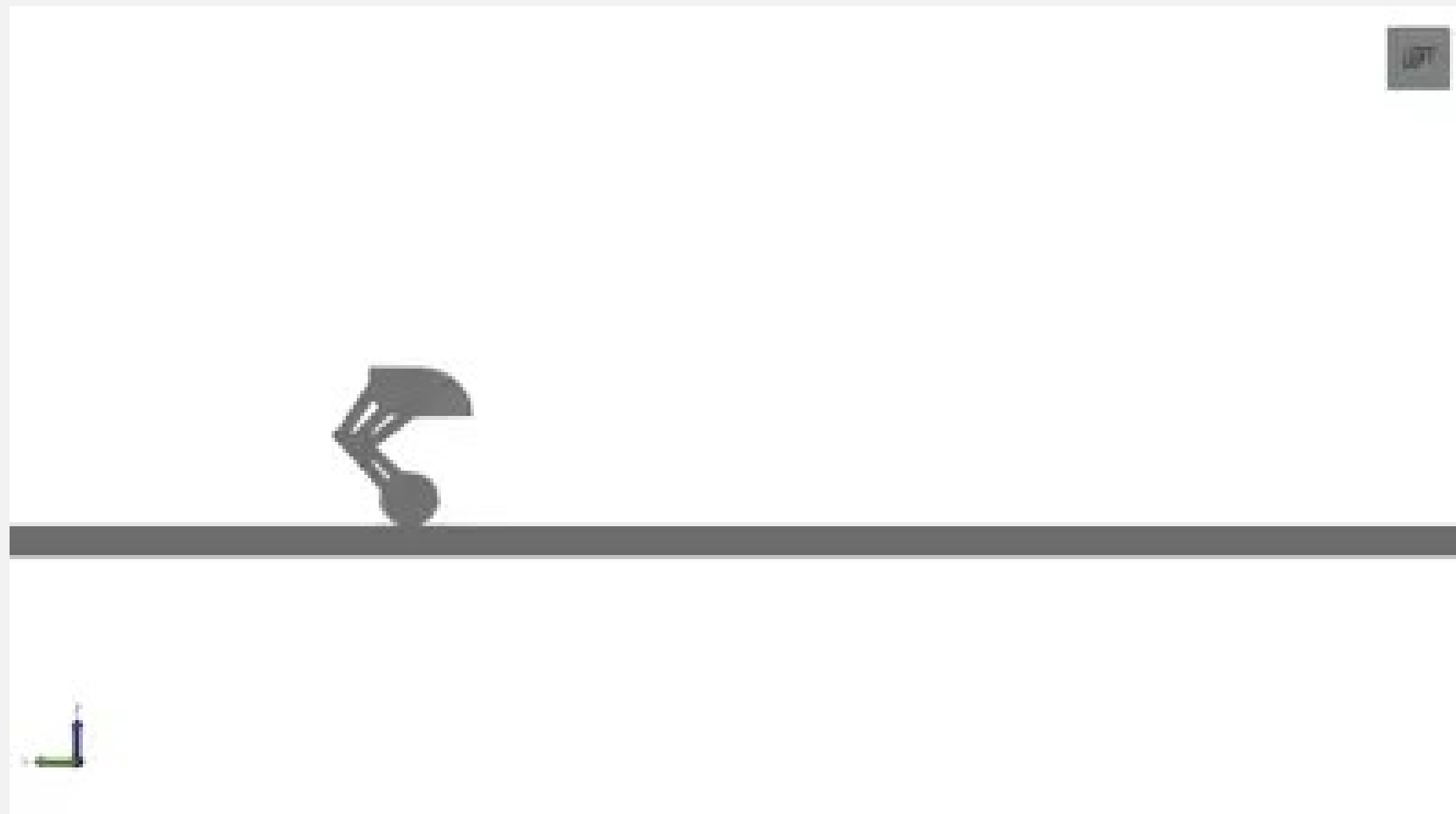
pitch scope

MATLAB SIMULINK

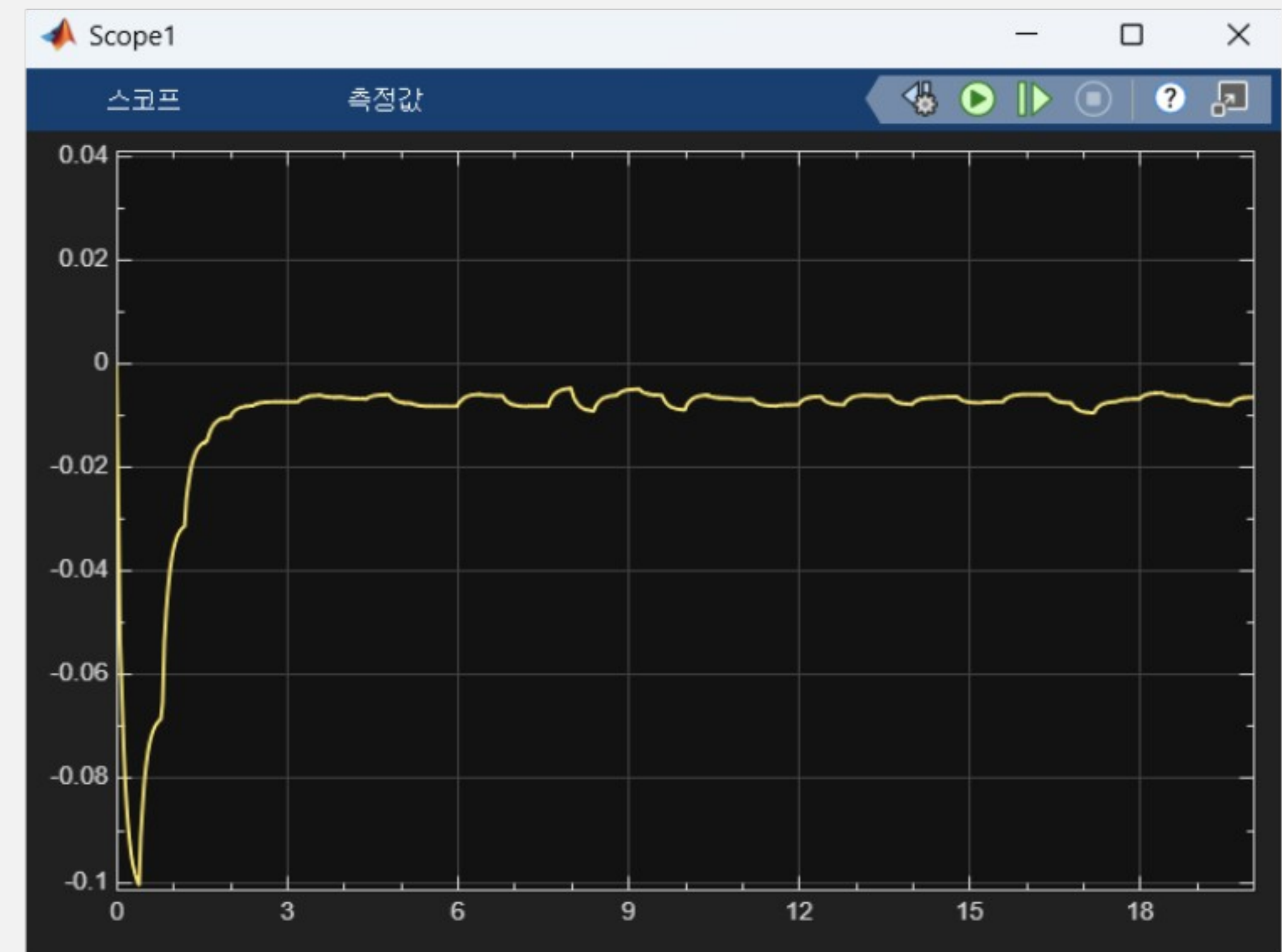
01

Matlab 시뮬레이션

주행 영상 및 피치 스코프



주행 영상



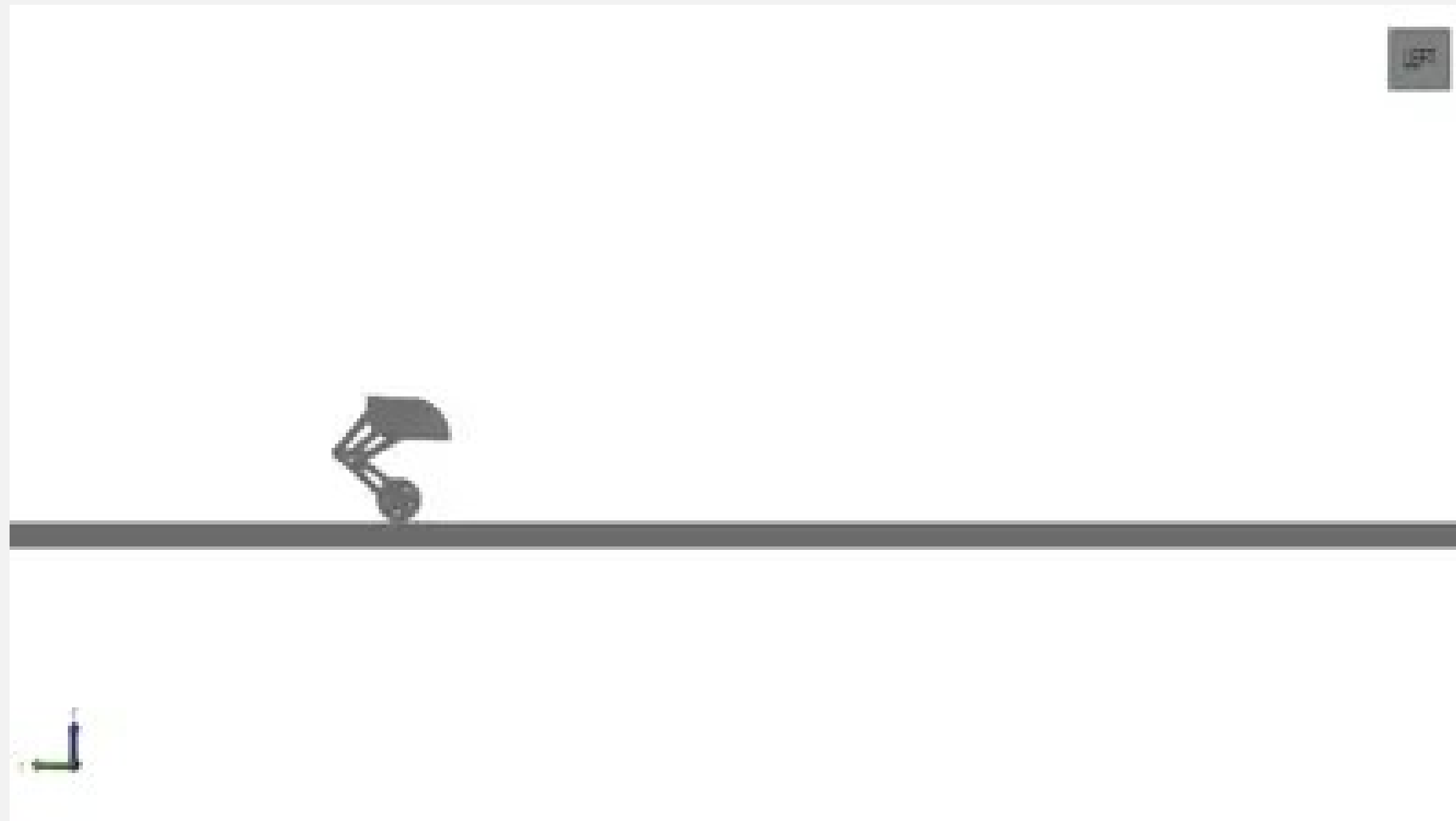
pitch scope

MATLAB SIMULINK

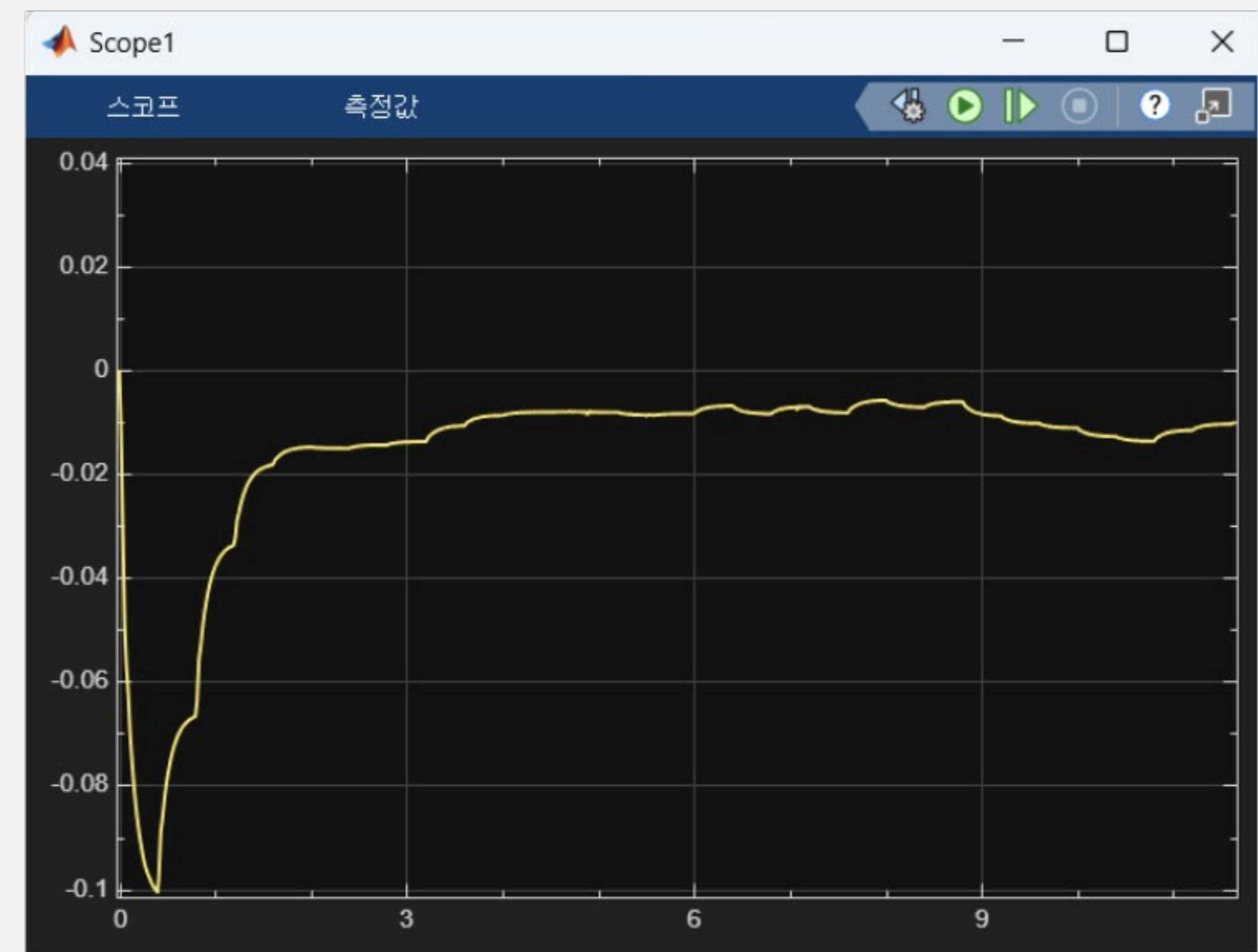
01

Matlab 시뮬레이션

주행 + 스쿼트 모션 영상 및 피치 스코프



주행 + 스쿼트 모션
영상



pitch scope

링크부 체결



미스미 (Misumi) 는 산업용 기계 부품 분야에서 높은 신뢰도와 인지도를 가진 매우 유명한 일본계 기업

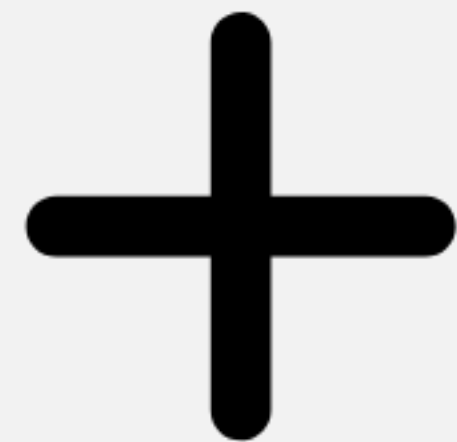
02

Misumi 사 부시 및 샤프트를 이용하여
결합

- 부시와 샤프트를 체결하여 결합



플랜지붙이 리니어부시



리니어 샤프트



부시, 샤프트
체결

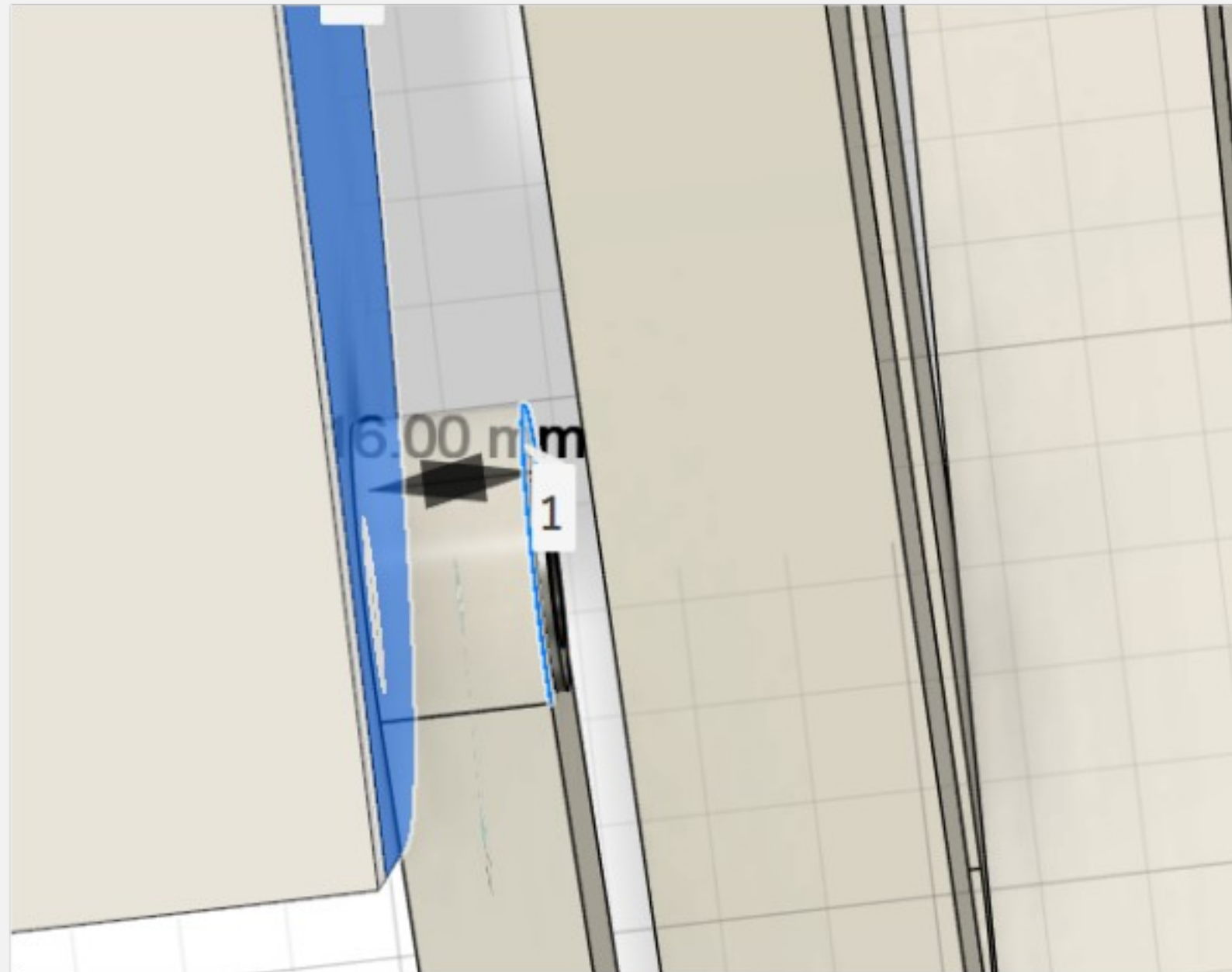
<https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110300027150/?list=PageCategory> - 리니어 부시
https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110310559889/?clkid=clkid_pdct_kr_ec_45189_105 - 샤프트

링크부 체결

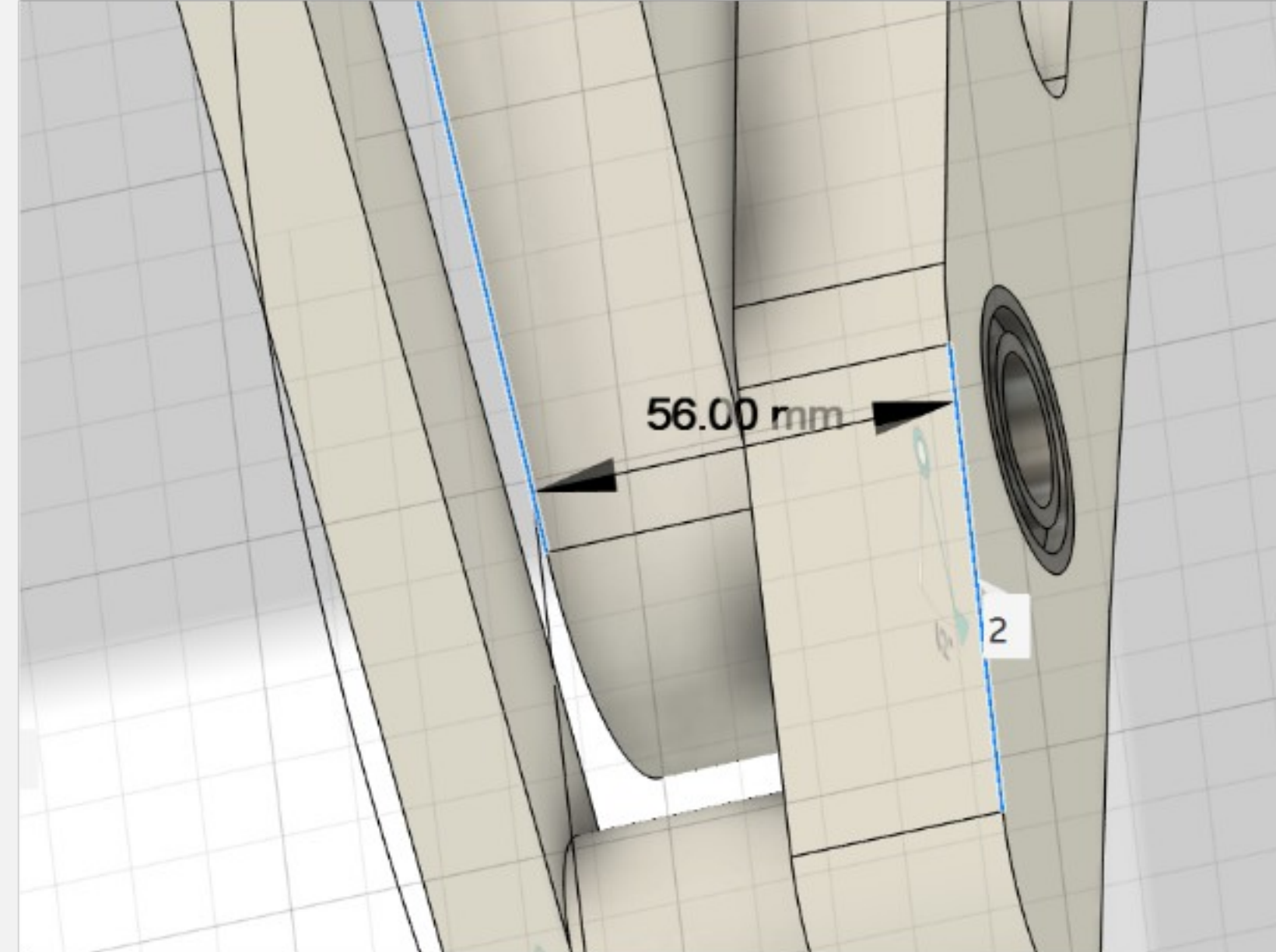
02

MisuMi 사 부시 및 샤프트를 이용하여 결합

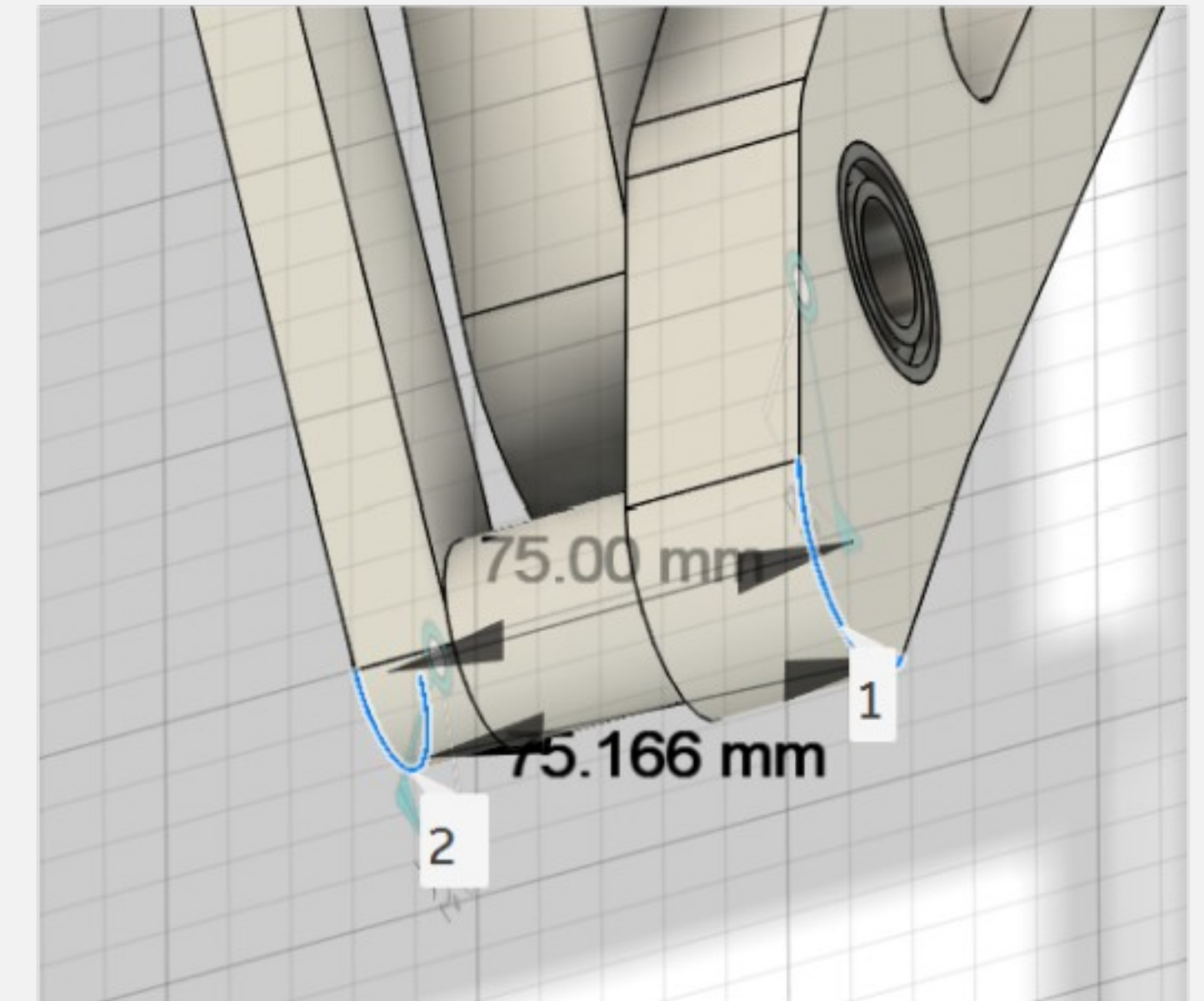
- 각 링크별 부시의 필요한 최소길이



뒷 허벅지와 토르소 사이



허벅지와 무릎 사이



뒷 허벅지와 무릎 사이

HARDWARE DESIGN & ASSEMBLY

03

Supporter Desgin

- Supporter 를 통한 토르소 및 센서 보호

서포터와 하우징 프레임이 외력을 대신
지지하여 축의 직접적인 파손을 방지합니다 .

Supporter 디자인

Supporter 설계 이유

ASSEMBLY VIDEO



모터 구동영상

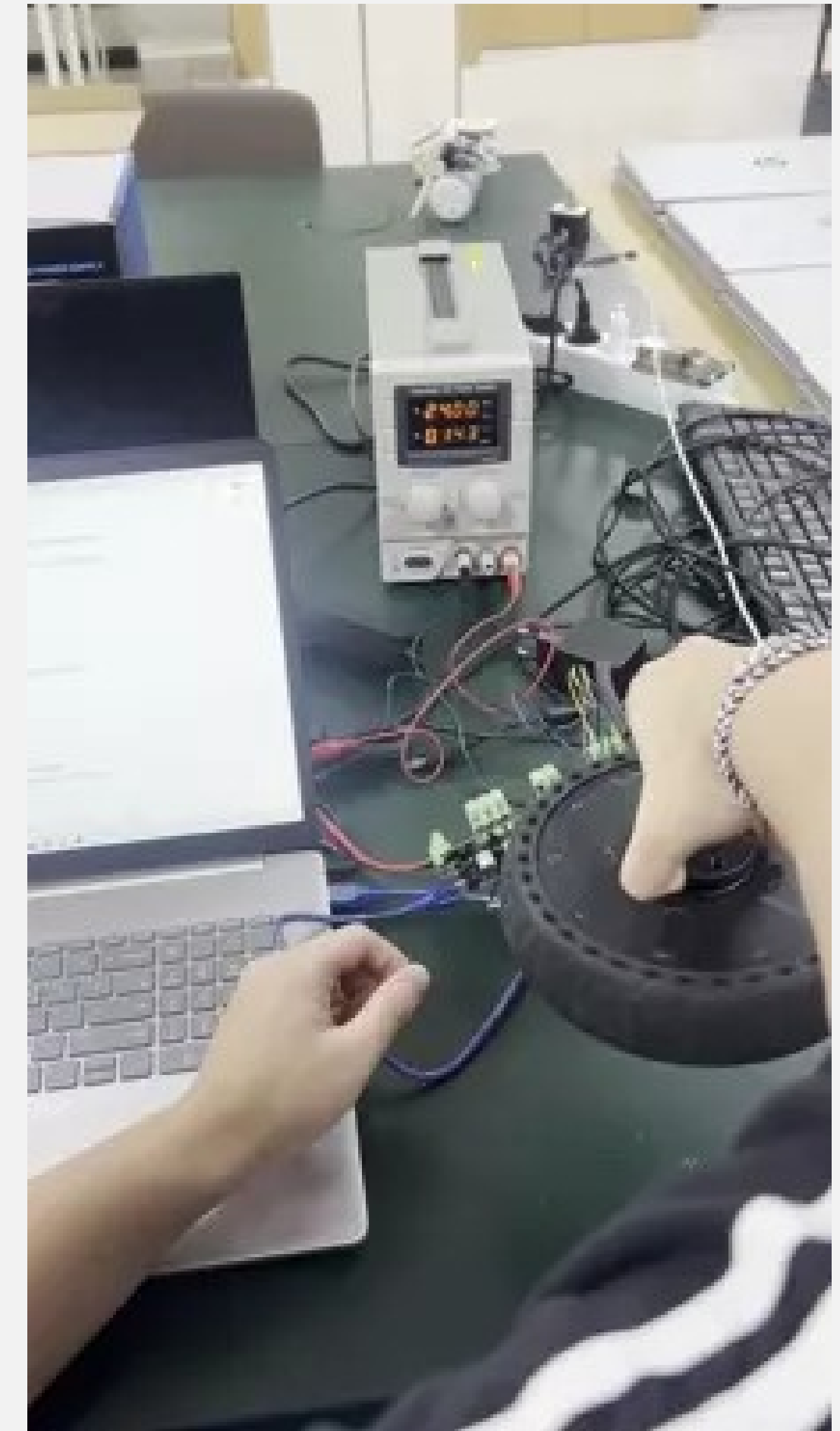
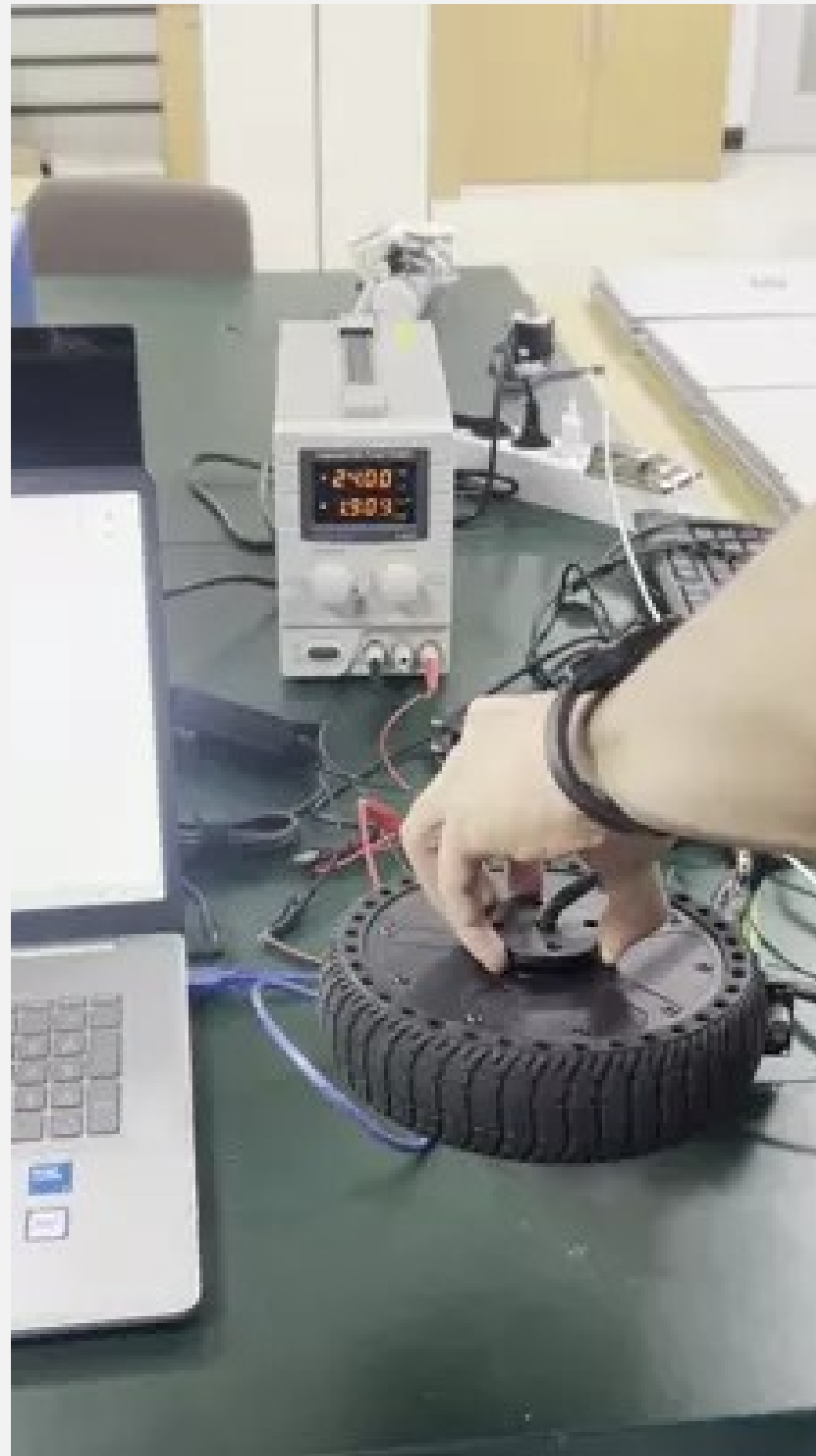
04 서보모터 구동



모터 구동영상

04

인휠모터 구동



하드웨어 제작 계획

05 3D printing

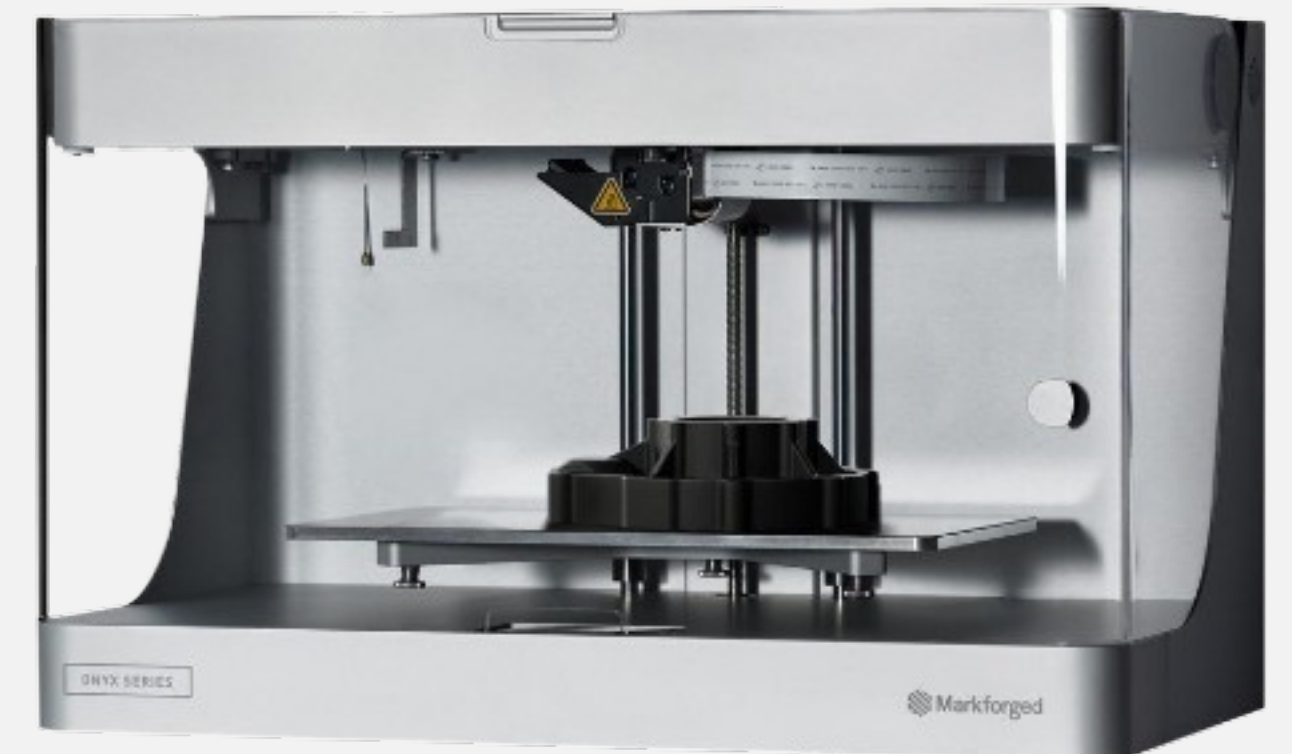
- 교내 시설 (드론앵커센터 or 기계공작실) 이용 예정



드론앵커센터 3D printer 실



Ultimaker S5 Pro 3D printer



Markforged Mark 2